

拉伸法测金属丝杨氏模量数据处理报告

按 PPT 要求：平均值、不确定度、最小二乘拟合与不确定度传递

一、最终结果

项目	结果	说明
拟合方程	$m = 0.01089 + 0.42724 b$	b 单位 cm, m 单位 kg
斜率 k	$0.42724 \pm 0.00068 \text{ kg/cm}$	最小二乘拟合
斜率 k(SI)	$42.7235 \pm 0.0678 \text{ kg/m}$	计算 E 时使用
Pearson's r	0.999992	相关系数
R ² (COD)	0.999985	决定系数
E	$1.9412\text{e}+11 \text{ Pa}$	$E = 8gDLk/(\pi d^2l)$
uE	$6.5797\text{e}+09 \text{ Pa}$	绝对不确定度
相对不确定度	3.39%	uE/E
最终结果	$(1.94 \pm 0.07) \times 10^{11} \text{ Pa}$	报告写法

二、计算公式

内容	公式或说明
杨氏模量	$E = 8gDLk / (\pi d^2l)$
不确定度传递	$uE/E = \sqrt{[(uD/D)^2 + (uL/L)^2 + (uk/k)^2 + (2ud/d)^2 + (ul/l)^2]}$
直接测量合成不确定度	$u = \sqrt{(\Delta A^2 + \Delta B^2)}$, 其中 $\Delta A = 1.05\sigma$

三、实验原始量

量	平均值	合成不确定度
钢丝长度 L/m	0.9955	0.0005
平面镜到钢丝距离 l/m	0.0711	0.0005
平面镜到望远镜直尺距离 D/m	1.1860	0.0005
钢丝直径 d/mm	0.302	0.005

原始数据、平均值与直接测量不确定度

一、标尺读数平均值 b

m/kg	加砝码读数/cm	减砝码读数/cm	平均 b/cm
0.00	0.00	-0.02	-0.010
0.50	1.15	1.13	1.140
1.00	2.30	2.31	2.305
1.50	3.49	3.49	3.490
2.00	4.65	4.65	4.650
2.50	5.81	5.81	5.810
3.00	7.00	7.00	7.000
3.50	8.18	8.18	8.180

二、直接测量量的不确定度

量	单位	平均值	σ	ΔA	ΔB	合成 u	表示结果
L	m	0.995500	0.000000	0.000000	0.000500	0.000500	$0.9955 \pm 0.0005 \text{ m}$
l	m	0.071100	0.000000	0.000000	0.000500	0.000500	$0.0711 \pm 0.0005 \text{ m}$
D	m	1.186000	0.000000	0.000000	0.000500	0.000500	$1.1860 \pm 0.0005 \text{ m}$
d	mm	0.302000	0.000000	0.000000	0.005000	0.005000	$0.302 \pm 0.005 \text{ mm}$

三、直接测量原始读数

量	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次
L/m	0.9955	0.9955	0.9955	0.9955	0.9955	0.9955
l/m	0.0711	0.0711	0.0711	0.0711	0.0711	0.0711
D/m	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860
d/mm	0.302	0.302	0.302	0.302	0.302	0.302

最小二乘线性拟合计算过程

一、拟合辅助量

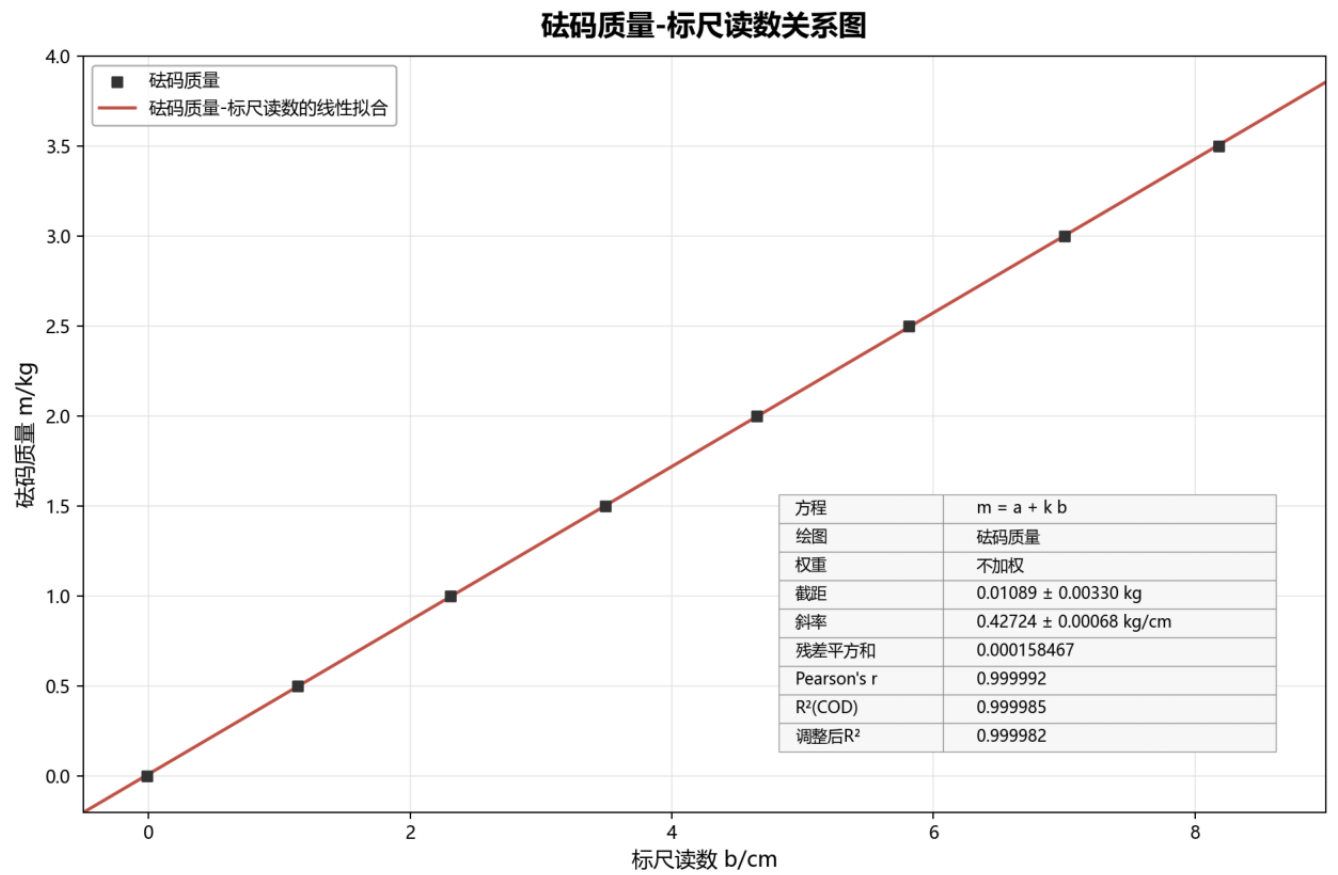
序号	b/cm	m/kg	拟合m/kg	b-b均	m-m均	残差	残差²
1	-0.010	0.00	0.00661	-4.08062	-1.75000	-0.00661	0.0000437
2	1.140	0.50	0.49793	-2.93063	-1.25000	0.00207	0.0000043
3	2.305	1.00	0.99566	-1.76562	-0.75000	0.00434	0.0000188
4	3.490	1.50	1.50194	-0.58062	-0.25000	-0.00194	0.0000038
5	4.650	2.00	1.99753	0.57938	0.25000	0.00247	0.0000061
6	5.810	2.50	2.49312	1.73937	0.75000	0.00688	0.0000473
7	7.000	3.00	3.00153	2.92938	1.25000	-0.00153	0.0000023
8	8.180	3.50	3.50567	4.10938	1.75000	-0.00567	0.0000321

二、拟合参数

项目	数值	说明
n	8	数据点数
b均/cm	4.070625	横坐标平均值
m均/kg	1.750000	纵坐标平均值
Sxx	57.523922	$\Sigma(b_i-b_{\text{均}})^2$
Syy	10.500000	$\Sigma(m_i-m_{\text{均}})^2$
Sxy	24.576250	$\Sigma(b_i-b_{\text{均}})(m_i-m_{\text{均}})$
截距 a/kg	0.01089 ± 0.00330	$m=a+kb$
斜率 k/(kg/cm)	0.42724 ± 0.00068	S_{xy}/S_{xx}
k/(kg/m)	42.7235 ± 0.0678	SI 单位
残差平方和	0.0001585	RSS
Pearson's r	0.999992	相关系数
R² / 调整后R²	0.999985 / 0.999982	拟合优度

拟合图与不确定度传递

一、Python matplotlib 线性拟合图



二、不确定度传递分量

分量	相对量	平方贡献
uD/D	0.000422	0.00000018
uL/L	0.000502	0.00000025
uk/k	0.001586	0.00000252
2ud/d	0.033113	0.00109644
ul/l	0.007032	0.00004945
合成 uE/E	0.033895	0.00114884
uE/Pa	6.5797e+09	
最终结果	$(1.94 \pm 0.07) \times 10^{11} \text{ Pa}$	